

INSTITUIÇÃO EVANGÉLICA DE NOVO HAMBURGO — IENH

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: MVP II

MVP II

Empresa, Product Backlog e Planejamento dos Entregáveis

Produção VF — sistema de planejamento e controle de produção para ateliê de cerâmica artesanal

Aluno: Maicon Steffen

Professor: Edson Inácio Wobeto

Empresa: Ateliê Vera Flesch Cerâmica

Novo Hamburgo, 27 de agosto de 2026

Sumário

1. A empresa onde o MVP será desenvolvido.....	3
1.1 Identificação.....	3
1.2 Como o ateliê produz.....	3
1.3 O problema que motiva o MVP.....	4
1.4 Justificativa da escolha da empresa.....	5
2. Visão do produto.....	6
2.1 Declaração de visão.....	6
2.2 Escopo do MVP.....	6
2.3 Personas.....	6
2.4 Arquitetura e tecnologias.....	7
3. Product Backlog.....	8
3.1 Como este backlog foi construído.....	8
3.2 Situação atual do backlog.....	8
3.3 Épicas.....	8
3.4 Priorização MoSCoW.....	9
3.5 Rastreabilidade: da dor levantada ao item do backlog.....	10
3.6 Revisão do backlog em 27 de agosto de 2026.....	10
3.7 Histórias detalhadas.....	11
4. Planejamento dos entregáveis.....	30
4.1 Premissas do planejamento.....	30
4.2 Definition of Ready e Definition of Done.....	30
4.3 Entregáveis por sprint.....	30
4.4 Marcos.....	31
4.5 Estrutura analítica e esforço.....	32
4.6 Matriz de riscos.....	33
4.7 O que saiu do MVP II, e por quê.....	35
5. Premissas assumidas e perguntas em aberto.....	36
5.1 Premissas assumidas.....	36
5.2 Perguntas em aberto.....	36
5.3 Evidências.....	36

1. A empresa onde o MVP será desenvolvido

1.1 Identificação

Item	Descrição
Razão / nome fantasia	Ateliê Vera Flesch Cerâmica
Ramo de atuação	Indústria criativa: produção e venda de cerâmica utilitária artesanal
Porte	Microempresa, com equipe enxuta distribuída entre administrativo, forno, torno e acabamento
Localização	Região metropolitana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul
Canais de venda	Marketplace de artesanato, encomendas diretas e feiras
Situação do sistema	Em produção e em uso diário desde julho de 2026

Quem trabalha no ateliê

A composição da equipe importa para o backlog porque define as personas do sistema e explica por que a permissão é por módulo: cada função enxerga um pedaço diferente do mesmo processo.

Pessoa	Função	Relação com o sistema
Vera	Proprietária e responsável pela produção	Decide o que produzir, define preço e responde ao cliente
Gabi	Administrativo e financeiro	Mantém os cadastros e acompanha estoque e vendas
William	Administrativo e financeiro	Acompanha os números junto com a Gabi
João	Operação do forno	Monta e conclui as fornadas, e acompanha o andamento da produção — antes num quadro branco que era apagado, agora pelo sistema
Oleiro	Torno e modelagem	Recebe a fila do dia e registra o que produziu
Equipe de acabamento	Modelagem, colagem, esmaltação e acabamento	Registra o avanço dos lotes no quadro de produção

1.2 Como o ateliê produz

O ciclo de uma peça de cerâmica esmaltada leva cerca de trinta dias e não admite atalho. A peça é modelada no torno, seca por vários dias, passa pela primeira queima, e só então recebe o esmalte e volta ao forno para a segunda queima. Entre uma etapa e outra, ela pode quebrar.

Duas características desse processo explicam por que uma planilha não resolve, e são elas que orientam todo o backlog:

- A cor é escolhida no meio do caminho, e não no começo. Depois da primeira queima a peça fica em biscoito: queimada uma vez, ainda sem cor, e capaz de virar qualquer esmalte. É o pulmão do ateliê, o que permite atender a cor que está vendendo sem recomeçar do torno, e a diferença entre uma coisa e outra é de trinta dias.
- O forno é carga, não etapa. A queima junta peças de vários lotes, ocupa volume fixo e trava o forno por dois dias. A peça não espera o forno: espera o forno encher. Saber que faltam doze peças para fechar a carga, e que essas doze adiantam as outras sessenta e oito, é a conta que muda a ordem do dia e que ninguém faz de cabeça.

1.3 O problema que motiva o MVP

Antes do sistema, o planejamento vivia na cabeça da proprietária e num quadro branco que era apagado ao fim do dia. As dores abaixo foram levantadas com as próprias pessoas do ateliê, e estão registradas com o nome de quem as trouxe porque é isso que permite voltar e conferir se a entrega resolveu.

A dor principal: uma cadeia que termina em estoque parado

As três primeiras dores não são independentes. Elas são a mesma cadeia, e é ela que explica por que o ateliê acumulava peça sem precisar:

- A Gabi pedia produção pelo nome da peça — "precisamos de tal peça" — porque não havia nenhum número que dissesse quantas faltavam de fato.
- A Vera recebia esse pedido sem quantidade e não tinha como saber quantas produzir. Na dúvida, produzia a mais, que é a decisão segura para quem não pode esperar mais trinta dias por uma segunda tentativa.
- O excesso virava estoque parado: peça pronta ocupando prateleira, com o dinheiro da argila, do esmalte e da queima já gasto, esperando uma venda que ninguém previu.

Produzir a mais parece o erro barato, e não é. Cada peça excedente consumiu matéria-prima, ocupou lugar no forno e tomou o tempo de alguém que poderia estar produzindo a peça que de fato estava vendendo.

O que o João trouxe, do forno e do acompanhamento

- O controle da produção vivia num quadro branco, apagado quando enchia. O que tinha sido pedido não podia ser consultado depois: não dava para conferir, somar, nem responder "quanto disso já saiu".
- Faltava enxergar de forma prática quantas peças estão em cada etapa do processo, que é a pergunta que ele responde o dia inteiro.

O que a Gabi trouxe, do administrativo

- Não havia como enxergar com facilidade o estoque de biscoito, que é justamente o pulmão do qual sai qualquer cor.
- Não havia como enxergar com facilidade o estoque de peças prontas, o que só ficava claro quando alguém ia contar na prateleira.

O que a Vera trouxe, da produção e da venda

- Fornada queimada pela metade, gastando energia e travando o forno por dois dias para levar metade das peças.
- Preço formado sem considerar a peça que quebrou no caminho, o que faz o custo real ficar acima do preço praticado sem ninguém perceber.

Todas essas dores já têm resposta entregue e em uso. A rastreabilidade entre cada uma delas e os itens do backlog que as atenderam está na seção 3.5.

O que o João trouxe em 27 de agosto de 2026

O levantamento não parou na primeira rodada. Na data de fechamento deste documento, o João apontou que o sistema não registra de que argila cada peça é feita nem quais são as medidas dela, de modo que não existe um padrão documentado a ser seguido: cada pessoa reproduz a peça pela memória, e a diferença só aparece quando as peças estão lado a lado na prateleira.

A revisão do código feita para este documento confirmou a lacuna e encontrou outra ligada a ela: **o cálculo de "o que comprar de insumo" já está implementado e testado, mas nenhuma tela permite informar quanto de argila cada peça consome**. A tabela existe no banco, a validação existe no servidor, o cálculo existe e tem teste — e mesmo assim ele roda sobre uma tabela vazia e nunca sugere compra nenhuma. As duas lacunas viraram o épico E19, planejado para a próxima sprint.

1.4 Justificativa da escolha da empresa

A empresa foi escolhida por reunir três condições que raramente aparecem juntas num trabalho acadêmico. Primeira, o processo é real, tem regras próprias e não se resolve com um cadastro genérico, o que dá matéria para modelagem de domínio de verdade. Segunda, há acesso direto a quem decide e a quem executa, permitindo validar cada entrega com o usuário final na mesma semana. Terceira, o sistema já está publicado e em uso, então o backlog deste documento não é hipótese: ele descreve o que foi entregue, o que está em andamento e o que vem a seguir, com o histórico de versões como evidência.

2. Visão do produto

2.1 Declaração de visão

Para a proprietária e a equipe do Ateliê Vera Flesch Cerâmica, que hoje decidem a produção de memória e registram o trabalho em papel, o Produção VF é um sistema web instalável no celular que responde três perguntas em qualquer ponto do dia: o que produzir agora, onde cada lote está e quantas peças de fato ficaram prontas. Diferente de um ERP, ele não cuida de financeiro nem de estoque de vendas: ele cuida do caminho da peça, do torno até a prateleira.

2.2 Escopo do MVP

Dentro do escopo

- Catálogo de peças com roteiro de produção próprio por peça, esmaltes, etapas, responsáveis e insumos.
- Registro do trabalho diário em quadro de produção, com histórico que não se apaga.
- Controle do forno por carga, com montagem e conclusão de fornada.
- Estoque de biscoito e de peças prontas, com mínimo desejado e alerta de reposição.
- Planejamento do que produzir, já considerando a perda esperada e o biscoito disponível.
- Metas diárias por pessoa, encomendas com prazo, importação de vendas e formação de preço por canal.

Fora do escopo, e por quê

- Financeiro, contas a pagar e receber, emissão de nota: são domínio de contabilidade, com regra fiscal própria, e o ateliê já tem contador.
- Loja virtual e integração transacional com o marketplace: a venda acontece fora, e o sistema só precisa do resultado dela.
- Folha de pagamento e ponto: a meta diária existe para organizar o trabalho, não para medir pessoa.

Esse escopo negativo está declarado porque o risco mais provável de um sistema de gestão pequeno é virar um ERP ruim por acréscimos que pareciam pequenos.

2.3 Personas

Persona	Papel no ateliê	O que espera do sistema
Vera — proprietária	Decide o que produzir, define preço e fala com o cliente	Abrir uma tela e saber o que produzir hoje, e não vender no prejuízo
Gabi — administrativo	Mantém os cadastros e acompanha estoque e vendas	Cadastrar peça sem ter que saber de dinheiro, e enxergar o estoque sem ir contar na prateleira

Persona	Papel no ateliê	O que espera do sistema
William — administrativo e financeiro	Acompanha os números do ateliê	Ver quanto foi produzido e quanto foi vendido, sem pedir para alguém somar
João — operação do forno	Opera as duas queimas, monta as fornadas e acompanha o andamento	Ver quantas peças há em cada etapa, e trocar o quadro branco por um registro que não se apaga
Oleiro	Modela as peças no torno	Ver a fila dele e a meta do dia sem precisar perguntar, e conferir o padrão da peça
Equipe de acabamento	Modelagem, colagem, esmaltação e acabamento	Registrar o que fez com a mão suja, no celular, mesmo sem sinal

2.4 Arquitetura e tecnologias

Camada	Tecnologia e decisão
Interface	React com TypeScript e Vite, instalável como aplicativo. Desenhada a partir de 375 pixels de largura, porque o uso real é no celular, em pé, no ateliê
Servidor	Node.js com Express e TypeScript, expondo uma interface de programação com setenta e uma rotas
Banco de dados	PostgreSQL com Prisma, 26 entidades. O saldo de produção não é campo gravado: é a soma de um livro de lançamentos que só recebe inclusões
Publicação	Servidor e banco em nuvem, site em rede de distribuição, publicação automática a cada envio de código
Qualidade	Regra de negócio isolada do banco, com 403 testes automatizados que rodam em cerca de dois segundos, mais baterias de integração e de fumaça
Tamanho atual	Cerca de 21.200 linhas de TypeScript, em 32 versões publicadas

3. Product Backlog

3.1 Como este backlog foi construído

O backlog foi levantado a partir de três fontes, nesta ordem. Primeiro, as entrevistas com o ateliê, que deram o processo e as dores. Segundo, o próprio sistema em produção, cujas telas, regras e histórico de versões mostram o que já foi entregue e o que ficou pela metade. Terceiro, a leitura crítica do código, que expôs lacunas que ninguém tinha pedido ainda, como a impossibilidade de criar um papel de acesso novo pela interface.

Cada item segue o padrão INVEST e é uma fatia vertical: entrega valor da tela ao banco, nunca "fazer o servidor da tela X". Os critérios de aceite estão em **Dado / Quando / Então**, e cada história tem ao menos um critério de caminho negativo, porque é o caminho negativo que costuma faltar quando o software chega no ateliê.

A estimativa usa **pontos de história** na escala de Fibonacci, comparando cada item com o esforço já observado nos itens concluídos. Isso torna a estimativa calibrada por dado histórico, e não por opinião.

3.2 Situação atual do backlog

Situação	Épicos	Histórias	Pontos	Do total
Concluído	10	33	319	71%
Em andamento	2	2	21	5%
A fazer	7	14	110	24%
Total	19	49	450	100%

A situação de cada épico é derivada da situação das histórias dele, e não anotada à parte: épico com todas as histórias concluídas conta como concluído, e basta uma história aberta para ele voltar a "em andamento". Hoje isso acontece em E06 (US-23); E12 (US-35).

3.3 Épicos

ID	Épico	Situação	Histórias	Pontos
E01	Fundação, acesso e permissões	Concluído	5	34
E02	Cadastros do ateliê	Concluído	5	31
E03	Produção em quadro e livro-razão	Concluído	5	55
E04	O forno como carga	Concluído	3	34
E05	Estoques de biscoito e de peças prontas	Concluído	3	26

ID	Épico	Situação	Histórias	Pontos
E06	Planejamento da produção	Em andamento	3	37
E07	Tarefas do dia e metas	Concluído	2	21
E08	Vendas, cobertura e preços	Concluído	3	34
E09	Fotos e vendabilidade	Concluído	1	13
E10	Encomendas com prazo	Concluído	1	13
E11	Uso em campo: celular, aplicativo e sem sinal	Concluído	2	21
E12	Qualidade e confiabilidade	Em andamento	2	21
E13	Gestão de papéis pela tela	A fazer	2	13
E14	Indicadores de produção	A fazer	2	21
E15	Alertas do que não pode esperar	A fazer	2	13
E16	Exportação e relatórios	A fazer	2	13
E17	Ciclo medido, não estimado	A fazer	2	21
E18	Continuidade: cópia e restauração	A fazer	1	8
E19	Ficha técnica da peça: argila, medidas e padrão	A fazer	3	21

3.4 Priorização MoSCoW

A prioridade responde a uma pergunta só: o ateliê consegue trabalhar sem isto? O que impede o registro do dia ou faz o sistema mentir sobre estoque é Must. O que aumenta a qualidade da decisão é Should. O que economiza esforço, mas tem contorno manual aceitável, é Could.

Prioridade	Critério aplicado	Itens
Must	Sem isto o ateliê não registra o dia, ou o sistema informa número errado	24 histórias · 259 pontos
Should	Melhora a decisão ou evita retrabalho relevante, mas o processo anda sem	20 histórias · 157 pontos
Could	Conveniência com contorno manual aceitável no tamanho atual do ateliê	5 histórias · 34 pontos
Won't (nesta versão)	Financeiro, loja virtual, folha de pagamento e ponto — ver escopo negativo em 2.2	Fora do MVP

3.5 Rastreabilidade: da dor levantada ao item do backlog

Esta tabela é o que impede o backlog de virar lista de boas ideias. Item sem dor de origem é suspeito, e dor sem item correspondente é promessa esquecida. As duas últimas linhas entraram na revisão de 27 de agosto de 2026.

ID	Quem trouxe	Dor levantada	Itens que atendem	Situação
D01	Gabi	O pedido de produção era "precisamos de tal peça", sem número: não havia como dizer quantas faltavam	US-19, US-21, US-22	Atendida
D02	Vera	Sem saber quantas fazer de fato, produzia a mais por segurança — e o excesso virava estoque parado	US-22, US-24	Atendida
D03	Gabi	Faltava enxergar de forma fácil o estoque de biscoito	US-19, US-20	Atendida
D04	Gabi	Faltava enxergar de forma fácil o estoque de peças prontas	US-21, US-30	Atendida
D05	João	O controle da produção vivia num quadro branco que era apagado: o que foi pedido não dava para consultar depois	US-11, US-12	Atendida
D06	João	Faltava ver de forma prática quantas peças estão em cada etapa	US-11, US-12, US-19	Atendida
D07	Vera	Fornada queimada pela metade, gastando energia e travando o forno	US-16, US-17, US-18	Atendida
D08	Vera	Preço formado sem considerar a peça que quebra no caminho	US-13, US-29	Atendida
D09	João (27/08/2026)	Não há registro do tipo de argila nem das medidas da peça, então não existe padrão a seguir	US-47, US-48, US-49	No backlog — Sprint 5
D10	Revisão de código (27/08/2026)	O cálculo de compra de insumo existe, mas não há tela para cadastrar o consumo por peça: ele roda sobre tabela vazia	US-47 (destrava US-23)	No backlog — Sprint 5

3.6 Revisão do backlog em 27 de agosto de 2026

O backlog foi revisado na data de fechamento deste documento, a partir de uma conversa com o João e de uma leitura crítica do código. Três coisas mudaram, e ficam registradas porque backlog que muda em silêncio não é backlog, é lembrança.

- Nasceu o épico E19, com o registro da argila, das medidas de referência e da consulta da ficha técnica durante a produção.
- A história US-23, que dá a sugestão de compra de insumo, deixou de constar como concluída. O cálculo existe e tem teste, mas não há tela para cadastrar o consumo por peça, então ele roda sobre uma tabela vazia. Ela volta a "em andamento" e passa a depender da US-47.
- Para a ficha técnica caber nas quatro sprints planejadas, dois itens saíram do MVP II. O que saiu, e por quê, está declarado na seção 4.7.

3.7 Histórias detalhadas

As tabelas a seguir trazem, por épico, a visão do épico e suas histórias com critérios de aceite, prioridade, estimativa e dependência.

E01 — Fundação, acesso e permissões · Concluído · 34 pontos

O ateliê é multiusuário e cada pessoa enxerga o que é dela. Autenticação com senha própria, papéis com módulos ligáveis, registro de atividade e publicação automática a cada envio de código. É a fundação sobre a qual os outros épicos assentam, e por isso o custo dela está aqui e não escondido num épico técnico à parte.

ID	História e critérios de aceite	Prior.	Pts	Depende de
US-01	Como pessoa do ateliê, quero entrar com e-mail e senha minha, para ver só o que é da minha função. – Dado e-mail e senha corretos, quando eu entrar, então recebo acesso válido por sessão e caio na tela inicial. – Dado que é meu primeiro acesso, quando eu entrar, então o sistema exige a troca da senha provisória antes de qualquer outra tela. – Dada uma senha errada, quando eu tentar entrar, então recebo aviso genérico, sem dizer se aquele e-mail existe. <i>Situação: Concluído</i>	Must	5	—
US-02	Como administradora, quero ligar e desligar módulos por papel, para cada pessoa ver só as telas do trabalho dela. – Dado um papel restrito a três módulos, quando a pessoa entrar, então o menu mostra esses três mais os essenciais. – Dado um módulo desligado, quando alguém chamar a rota dele por fora da tela, então a resposta é recusada: esconder o menu não é permissão. – Dado um papel sem lista de módulos, quando a pessoa entrar, então ela continua vendo tudo, e nenhuma configuração antiga tranca ninguém do lado de fora. <i>Situação: Concluído</i>	Must	8	US-01

ID	História e critérios de aceite	Prior.	Pts	Depende de
US-03	Como administradora, quero um registro de quem mudou o quê, para reconstruir o que aconteceu depois de um engano. – Dada qualquer operação que grave dado, quando ela concluir, então ficam registrados autor, rota, momento e identificador do registro afetado. – Dada uma consulta, quando ela rodar, então nada é registrado: leitura não polui o histórico. <i>Situação: Concluído</i>	Should	5	US-01
US-04	Como responsável pelo sistema, quero que enviar código publique sozinho, para a correção chegar ao ateliê no mesmo dia. – Dado um envio para a linha principal, quando ele passar na validação, então servidor e site são publicados sem intervenção manual. – Dada uma validação que falhe, quando eu tentar enviar, então o envio é barrado antes de chegar ao ateliê. <i>Situação: Concluído</i>	Must	8	—
US-05	Como administradora, quero cadastrar pessoas e vincular o login ao responsável, para a fila do dia aparecer para a pessoa certa. – Dado um responsável com login vinculado, quando a pessoa entrar, então as tarefas do dia mostram a fila dela. – Dado um responsável sem login, quando ele existir, então ele continua valendo no quadro, apenas sem acesso próprio. – Dada a tentativa de excluir o próprio usuário, quando eu confirmar, então o sistema recusa: ninguém se apaga e tranca o ateliê. <i>Situação: Concluído</i>	Must	8	US-02

E02 — Cadastros do ateliê · Concluído · 31 pontos

O catálogo do que o ateliê produz: peças com roteiro próprio, esmaltes, categorias, etapas, responsáveis e matérias-primas. A decisão que sustenta o resto do sistema nasce aqui: a cor não faz parte do nome da peça. É isso que permite planejar por peça e por cor ao mesmo tempo.

ID	História e critérios de aceite	Prior.	Pts	Depende de
US-06	Como auxiliar administrativa, quero cadastrar a peça com o roteiro dela, para o sistema saber por onde cada peça passa. – Dada uma peça, quando eu montar o roteiro, então posso ordenar as etapas e definir os dias estimados de cada uma. – Dado um roteiro que não passa pela etapa que define a cor, quando eu salvar, então o sistema avisa que o lote chegaria ao fim sem cor. – Dada uma etapa repetida no mesmo roteiro, quando eu salvar, então a repetição é descartada em vez de recusar o formulário inteiro. – Dado que eu digite o nome em minúscula, quando eu salvar, então ele é gravado em caixa alta, como está na etiqueta da prateleira. <i>Situação: Concluído</i>	Must	13	—
US-07	Como auxiliar administrativa, quero que a cor seja cadastro à parte da peça, para poder planejar por peça e por cor ao mesmo tempo. – Dada uma peça, quando eu associar os esmaltes possíveis, então o planejamento passa a raciocinar por peça mais cor. – Dado que a loja chama o produto de "Bowl Pistache", quando eu cadastrar, então existem a peça Bowl e o esmalte Pistache, e não um cadastro único. <i>Situação: Concluído</i>	Must	5	US-06
US-08	Como auxiliar administrativa, quero buscar peça digitando sem acento, para achar "Xícara" no teclado do celular. – Dada a busca por "xicara", quando eu digitar, então "Xícara" aparece no resultado. – Dada a busca por parte do nome da categoria, quando eu digitar, então as peças daquela categoria aparecem. – Dados vários resultados, quando eles voltarem, então vêm ordenados por relevância, e não por ordem alfabética. <i>Situação: Concluído</i>	Should	5	US-06

ID	História e critérios de aceite	Prior.	Pts	Depende de
US-09	Como auxiliar administrativa, quero duplicar uma peça escolhendo o nome novo, para aproveitar o roteiro em vez de remontá-lo. – Dada uma peça existente, quando eu duplicar, então a cópia leva roteiro, esmaltes possíveis, mínimos e o custo da original. – Dada a duplicação, quando a janela abrir, então o nome sugerido já está livre e selecionado para eu escrever por cima. – Dado um nome que já existe, quando eu confirmar, então recebo aviso em português dizendo qual nome está ocupado, e nada é criado. – Dada a cópia criada, quando ela nascer, então nasce inativa e não entra no planejamento antes de eu revisar. <i>Situação: Concluído</i>	Should	5	US-06
US-10	Como auxiliar administrativa, quero cadastrar peça sem informar preço, para não parecer que preço é condição para produzir. – Dado o cadastro de peça, quando eu abri-lo, então não há campo de dinheiro nenhum. – Dada uma peça com preço definido na tela de Preços, quando eu editar o nome dela no cadastro, então o preço permanece intacto. <i>Situação: Concluído</i>	Should	3	US-06

E03 — Produção em quadro e livro-razão · Concluído · 55 pontos

O quadro onde o trabalho do dia é registrado, arrastando o cartão do lote de uma etapa para outra. Por baixo não há campo de saldo: há um livro-razão que só recebe lançamentos. Movimentação parcial, perda com motivo, segunda qualidade e divisão de lote saem de graça dessa escolha.

ID	História e critérios de aceite	Prior.	Pts	Depende de
US-11	Como equipe de produção, quero mover o lote de etapa arrastando o cartão, para registrar o trabalho sem parar o que estou fazendo. – Dado um cartão no quadro, quando eu arrastar até outra coluna e soltar, então abre a confirmação já preenchida, e nada é gravado antes de eu confirmar. – Dado o uso no celular, quando eu tocar rápido no cartão, então a tela rola em vez de arrastar; arrastar exige pressionar e segurar. – Dada a confirmação, quando eu informar quantidade menor que o saldo, então só essa parte avança e o resto continua onde estava. <i>Situação: Concluído</i>	Must	13	US-06
US-12	Como dona do ateliê, quero que o saldo de cada etapa seja a soma dos movimentos, para o número nunca discordar do histórico. – Dado qualquer saldo mostrado na tela, quando eu conferir, então ele é a soma dos lançamentos, e não um campo gravado. – Dado um lançamento errado, quando eu quiser corrigir, então a correção é um lançamento novo, e o original continua visível. – Dada uma tentativa de editar ou apagar um lançamento, quando ela ocorrer, então o sistema recusa. <i>Situação: Concluído</i>	Must	13	US-11
US-13	Como equipe de produção, quero registrar a peça que quebrou com o motivo, para a perda virar informação e não sumiço. – Dada uma perda, quando eu registrá-la, então preciso escolher um motivo entre os do ateliê. – Dada a perda registrada, quando o preço for calculado, então ela entra na taxa de perda daquela peça. – Dada uma saída por venda ou brinde, quando ela ocorrer, então ela não conta como perda. <i>Situação: Concluído</i>	Must	8	US-12
US-14	Como dona do ateliê, quero um destino para a peça com defeito pequeno, para não perder estoque que ainda vende. – Dada uma peça com defeito pequeno, quando eu enviá-la para segunda qualidade, então ela continua contando como saldo. – Dada a segunda qualidade, quando o custo for calculado, então ela não infla a taxa de perda das outras peças. <i>Situação: Concluído</i>	Should	8	US-12

ID	História e critérios de aceite	Prior.	Pts	Depende de
US-15	Como equipe de produção, quero esmaltar parte de um lote numa cor, para atender a cor que está vendendo sem comprometer o lote inteiro. – Dado um lote neutro de quarenta peças, quando eu esmaltar vinte numa cor, então nasce um lote filho com essa cor e o restante continua neutro. – Dada a divisão, quando ela ocorrer, então a soma dos dois lotes é igual ao saldo anterior. – Dada a operação interrompida no meio, quando ela falhar, então nada é gravado: ou o lote divide inteiro, ou não divide. <i>Situação: Concluído</i>	Must	13	US-07

E04 — O forno como carga · Concluído · 34 pontos

Queima não é etapa por onde a peça passa sozinha: é evento que junta peças de vários lotes, ocupa volume fixo e trava o forno por dois dias. A tela responde o que nenhum ateliê calcula de cabeça: quantas peças faltam para fechar a carga, e quantas outras essas poucas adiantam.

ID	História e critérios de aceite	Prior.	Pts	Depende de
US-16	Como operador do forno, quero ver quanto falta para fechar a carga, para saber se vale queimar agora ou esperar. – Dada a fila de queima, quando eu abrir a tela, então vejo a ocupação em porcentagem e quantas peças faltam para fechar. – Dada uma carga acima da capacidade, quando eu abrir, então o sistema recomenda queimar. – Dada uma fila curta, quando eu abrir, então o sistema diz quantas peças a mais adiantariam todas as que já esperam. <i>Situação: Concluído</i>	Must	13	US-12
US-17	Como operador do forno, quero montar a fornada escolhendo os lotes, para o sistema saber o que está dentro do forno. – Dada a montagem, quando eu escolher os lotes, então o sistema registra de qual etapa cada parte saiu. – Dada uma carga que passe da capacidade, quando eu adicionar mais um lote, então recebo aviso antes de confirmar. <i>Situação: Concluído</i>	Must	8	US-16

ID	História e critérios de aceite	Prior.	Pts	Depende de
US-18	Como operador do forno, quero que concluir a fornada mova as peças, para não repetir no quadro o que já registrei aqui. – Dada a conclusão, quando eu informar quanto quebrou de cada lote, então o quebrado vira perda com motivo de forno e o restante avança sozinho. – Dada a conclusão sem quebra, quando eu confirmar, então todas as peças avançam para a etapa seguinte do roteiro de cada uma. – Dada uma falha no meio da conclusão, quando ela ocorrer, então nenhum movimento é gravado. <i>Situação: Concluído</i>	Must	13	US-17

E05 — Estoques de biscoito e de peças prontas · Concluído · 26 pontos

Biscoito é o pulmão: peça queimada uma vez e ainda sem cor, que pode virar qualquer esmalte. Peças prontas é o outro extremo, onde a granularidade é peça mais cor. Os dois têm mínimo desejado, e nenhum deles é campo gravado: são a soma do livro-razão.

ID	História e critérios de aceite	Prior.	Pts	Depende de
US-19	Como dona do ateliê, quero ver quanto biscoito está parado por peça, para saber de que peça posso tirar qualquer cor sem começar do torno. – Dada a tela de biscoito, quando eu abri-la, então a lista abre por quem está mais longe do mínimo, e não por ordem alfabética. – Dada uma peça com mínimo definido, quando o saldo estiver abaixo, então vejo quantas faltam e quantas já vêm a caminho. – Dado um lote que já escolheu esmalte, quando ele existir, então ele não conta como pulmão. <i>Situação: Concluído</i>	Must	13	US-12

ID	História e critérios de aceite	Prior.	Pts	Depende de
US-20	Como dona do ateliê, quero definir o mínimo de biscoito na tela de estoque, para decidir olhando o saldo em vez de preenchendo cadastro. – Dada a linha de uma peça, quando eu tocar no mínimo, então abre a janela para mudá-lo sem sair da tela. – Dado um mínimo maior que o saldo, quando eu digitá-lo, então a janela mostra quantas faltariam hoje antes de eu salvar. – Dado o mínimo zerado, quando eu salvar, então o sistema avisa que a peça volta a ficar sem aviso de reposição. – Dada a edição do mínimo, quando ela salvar, então roteiro e esmaltes da peça permanecem intactos. <i>Situação: Concluído</i>	Should	5	US-19
US-21	Como dona do ateliê, quero dar baixa de peça pronta por venda, feira, brinde ou quebra, para o estoque parar de mentir para cima. – Dada uma baixa, quando eu informá-la, então ela sai do lote mais antigo primeiro. – Dada uma baixa por venda, quando ela ocorrer, então ela não entra na taxa de perda. – Dada uma baixa maior que o saldo, quando eu confirmar, então o sistema recusa e diz quanto há disponível. <i>Situação: Concluído</i>	Must	8	US-12

E06 — Planejamento da produção · Em andamento · 37 pontos

A tela que responde "o que eu produzo hoje". Cruza o mínimo desejado com o saldo real, reparte o biscoito parado sem oferecer a mesma peça para três cores, infla a quantidade pela perda esperada e diz o que comprar de insumo para o plano caber.

ID	História e critérios de aceite	Prior.	Pts	Depende de
US-22	Como dona do ateliê, quero abrir uma tela e ver o que produzir, para não decidir o dia de cabeça. – Dada a tela de planejamento, quando eu abri-la, então vejo o que falta de peça pronta, de cor e de biscoito, com o motivo de cada sugestão. – Dada uma sugestão, quando ela for calculada, então a quantidade já vem inflada pela perda esperada daquela peça. – Dado o biscoito parado, quando ele for oferecido, então ele é repartido entre as cores, e nunca oferecido inteiro para várias ao mesmo tempo. – Dada uma peça sem roteiro, quando ela aparecer, então o sistema avisa que ela não pode virar lote. <i>Situação: Concluído</i>	Must	21	US-19
US-23	Como dona do ateliê, quero saber que insumo comprar para o plano caber, para não descobrir a falta de esmalte no dia de esmaltar. – Dado o plano da semana, quando ele for calculado, então vejo o consumo previsto de cada insumo. – Dado um insumo cujo consumo previsto passa do saldo, quando isso ocorrer, então o sistema diz quanto comprar para atender o plano e ainda deixar o mínimo em casa. – Dado o cadastro de consumo por peça preenchido, quando o plano rodar, então a sugestão de compra aparece de fato — hoje ela não aparece porque o cadastro não tem tela (ver US-47). <i>Situação: Em andamento</i> <i>Nota: Parcialmente entregue: o cálculo está implementado e coberto por testes, mas depende do cadastro de consumo por peça, que ainda não tem tela. Enquanto US-47 não existir, esta história não entrega valor para o ateliê.</i>	Should	8	US-22, US-47
US-24	Como dona do ateliê, quero saber em quantos dias um lote fica pronto, para prometer prazo sem chutar. – Dado um lote em andamento, quando eu consultá-lo, então recebo uma faixa de dias até ficar pronto, e não um número único. – Dada uma etapa que espera carga de forno, quando ela estiver no caminho, então a espera pela carga entra na conta. <i>Situação: Concluído</i>	Should	8	US-22

E07 — Tarefas do dia e metas · Concluído · 21 pontos

Cada pessoa abre o aplicativo e vê a fila dela e a meta do dia. A meta tem saldo rolante que zera na segunda, e dia de folga não é cobrado: dívida acumulada de mês inteiro vira número que ninguém olha.

ID	História e critérios de aceite	Prior.	Pts	Depende de
US-25	Como oleiro, quero abrir o aplicativo e ver minha meta e minha fila, para saber o que fazer sem perguntar. – Dada a minha tela, quando eu abri-la, então vejo a meta do dia e os lotes parados comigo. – Dado que produzi menos que a meta ontem, quando hoje começar, então a diferença soma na meta de hoje. – Dada a segunda-feira, quando ela chegar, então o saldo acumulado zera. – Dado um dia de folga meu, quando ele passar, então ele não gera dívida na meta do dia seguinte. <i>Situação: Concluído</i>	Must	13	US-05
US-26	Como dona do ateliê, quero registrar folgas, para a meta não cobrar de quem não estava. – Dada uma folga registrada, quando o dia chegar, então a pessoa não aparece com meta nem com dívida. – Dada a folga apagada, quando isso ocorrer, então a meta daquele dia volta a valer. <i>Situação: Concluído</i>	Should	8	US-25

E08 — Vendas, cobertura e preços · Concluído · 34 pontos

A planilha do marketplace entra por importação e vira velocidade de venda e cobertura em semanas. Do outro lado, o custo por peça vira preço sugerido por canal, respeitando a faixa de taxa de cada marketplace. É onde aparece a peça que está sendo vendida no prejuízo.

ID	História e critérios de aceite	Prior.	Pts	Depende de
US-27	Como dona do ateliê, quero importar a planilha de vendas do marketplace, para não digitar venda a venda. – Dado o arquivo do marketplace, quando eu importá-lo, então cada linha vira venda de peça mais cor, na competência certa. – Dada uma linha que não case com nenhuma peça, quando ela aparecer, então ela é listada para eu resolver, e o resto da importação segue. – Dada a mesma planilha importada duas vezes, quando isso ocorrer, então o sistema não duplica o que já entrou. <i>Situação: Concluído</i>	Must	13	US-07

ID	História e critérios de aceite	Prior.	Pts	Depende de
US-28	Como dona do ateliê, quero registrar devolução de venda, para o comparativo usar o que de fato ficou vendido. – Dada uma venda com devolução, quando eu registrá-la, então o comparativo com a produção passa a usar o valor líquido. – Dada uma venda apagada, quando isso ocorrer, então volta ao estoque o que ainda estava fora. <i>Situação: Concluído</i>	Should	8	US-27
US-29	Como dona do ateliê, quero o preço sugerido por canal de venda, para saber se estou vendendo no prejuízo. – Dado o custo cadastrado de uma peça, quando eu abrir a tela de preços, então vejo o preço sugerido por canal, já com a taxa do canal. – Dada uma peça com trinta ou mais peças de histórico, quando o preço for calculado, então a perda usada é a medida, e não a estimada. – Dada uma peça com poucas peças de histórico, quando o preço for calculado, então a perda usada é a estimada, para um lote azarado não envenenar o preço. – Dado um preço praticado abaixo do sugerido, quando eu abrir a tela, então a peça aparece destacada. <i>Situação: Concluído</i>	Must	13	US-13

E09 — Fotos e vendabilidade · Concluído · 13 pontos

Peça pronta sem foto publicada está na prateleira e não está na loja. O ciclo da foto vive na combinação peça mais cor, e não no lote: um Bowl Pistache fotografado uma vez serve toda fornada futura.

ID	História e critérios de aceite	Prior.	Pts	Depende de
US-30	Como dona do ateliê, quero acompanhar a foto de cada combinação de peça e cor, para não contar como vendável o que não está na loja. – Dada uma combinação nova de peça e cor, quando ela ficar pronta, então ela entra na fila de fotos. – Dada uma combinação já publicada, quando outra fornada dela ficar pronta, então ela não volta para a fila. – Dado o estoque de prontas, quando eu abri-lo, então vejo separado o que é vendável e o que está travado por falta de foto. <i>Situação: Concluído</i>	Should	13	US-07

E10 — Encomendas com prazo · Concluído · 13 pontos

Pedido com cliente e data. O sistema soma os dias das etapas que faltam e responde se o prazo cabe, em vez de deixar a resposta para a véspera da entrega.

ID	História e critérios de aceite	Prior.	Pts	Depende de
US-31	Como dona do ateliê, quero registrar encomenda com prazo, para saber na hora se dá para prometer a data. – Dada uma encomenda com data, quando eu registrá-la, então o sistema diz se o prazo cabe no tempo previsto de produção. – Dada uma encomenda que não cabe, quando ela for registrada, então o sistema mostra quantos dias faltam. – Dada uma encomenda em produção, quando o planejamento rodar, então ela aparece com prioridade sobre a reposição de estoque. <i>Situação: Concluído</i>	Should	13	US-24

E11 — Uso em campo: celular, aplicativo e sem sinal · Concluído · 21 pontos

O ateliê tem sinal ruim e mão suja de barro. O sistema instala como aplicativo, funciona a partir de 375 pixels de largura, e a escrita de produção passa por uma fila que reenvia sozinha sem gravar em duplicidade.

ID	História e critérios de aceite	Prior.	Pts	Depende de
US-32	Como equipe de produção, quero registrar movimento mesmo com sinal ruim, para não perder o trabalho do dia. – Dada a falta de sinal, quando eu registrar um movimento, então ele entra numa fila e a tela confirma o registro. – Dado o sinal de volta, quando ele voltar, então a fila é enviada sozinha. – Dado um envio repetido do mesmo movimento, quando ele chegar ao servidor, então o servidor devolve o que já gravou em vez de gravar de novo. <i>Situação: Concluído</i>	Must	13	US-11
US-33	Como equipe de produção, quero instalar o sistema como aplicativo no celular, para abrir sem procurar o endereço. – Dado o celular, quando eu adicionar à tela inicial, então o sistema abre em tela cheia como aplicativo. – Dada a largura de 375 pixels, quando eu abrir qualquer tela, então nenhum conteúdo fica cortado nem exige rolagem lateral. – Dado um campo de digitação no celular, quando eu tocar nele, então a tela não dá zoom. <i>Situação: Concluído</i>	Should	8	—

E12 — Qualidade e confiabilidade · Em andamento · 21 pontos

A regra de negócio vive isolada do banco, o que permite testá-la em dois segundos. Uma validação única roda tipos, testes e compilação antes de qualquer envio, e mudança que mexe no livro-razão passa por revisão adversarial.

ID	História e critérios de aceite	Prior.	Pts	Depende de
US-34	Como responsável pelo sistema, quero a regra de negócio testável sem banco, para conferir a matemática em segundos. – Dada a bateria de regra pura, quando ela rodar, então ela conclui em poucos segundos sem depender de banco. – Dado um arquivo de teste novo na pasta, quando ele for criado, então ele roda sem precisar ser registrado em lugar nenhum. <i>Situação: Concluído</i>	Must	8	—
US-35	Como responsável pelo sistema, quero que os testes de integração rodem a cada envio, para não depender de eu ter banco na máquina. – Dado um envio de código, quando ele chegar ao repositório, então um banco descartável sobe e a bateria de integração roda contra ele. – Dada uma bateria que falhe, quando isso ocorrer, então o resultado aparece no envio antes de qualquer publicação. – Dada a ausência de banco na máquina de quem desenvolve, quando ele validar localmente, então a bateria é pulada com aviso, sem barrar o trabalho. <i>Situação: Em andamento</i>	Must	13	US-34

E13 — Gestão de papéis pela tela · A fazer · 13 pontos

Hoje os três papéis do sistema nascem da carga inicial do banco e não há como criar um quarto pela interface. Enquanto isso, quem tem função nova só pode receber um papel largo demais ou estreito demais.

ID	História e critérios de aceite	Prior.	Pts	Depende de
US-36	Como administradora, quero criar um papel novo pela tela, para dar a uma função nova só os módulos dela. – Dada a tela de ajustes, quando eu criar um papel com nome e módulos, então ele passa a aparecer na escolha de papel do usuário. – Dado um papel novo, quando ele nascer, então nasce com lista de módulos definida, e não vendo tudo por omissão. – Dado um nome de papel já existente, quando eu salvar, então recebo aviso em português e nada é criado. <i>Situação: A fazer</i>	Must	8	US-02
US-37	Como administradora, quero renomear e excluir papel que criei, para corrigir engano sem chamar quem desenvolve. – Dado um dos três papéis originais, quando eu tentar excluí-lo, então o sistema recusa: eles são protegidos. – Dado um papel com usuário vinculado, quando eu tentar excluí-lo, então o sistema recusa e diz quantas pessoas dependem dele. – Dado um papel sem ninguém vinculado, quando eu excluí-lo, então ele some e nenhum acesso existente é afetado. <i>Situação: A fazer</i>	Should	5	US-36

E14 — Indicadores de produção · A fazer · 21 pontos

O sistema já grava tudo o que é preciso para responder onde o ateliê perde peça e onde o lote para. Falta a tela que mostra isso, para a decisão sair do número e não da lembrança da última fornada ruim.

ID	História e critérios de aceite	Prior.	Pts	Depende de
US-38	Como dona do ateliê, quero ver onde perco peça, para atacar a etapa que mais custa em vez da que mais incomoda. – Dado o período escolhido, quando eu abrir os indicadores, então vejo a taxa de perda por etapa e por peça, com o total de peças na base de cada número. – Dada uma peça com menos de trinta peças no período, quando ela aparecer, então o número vem marcado como pouco confiável. – Dado um motivo de perda, quando eu filtrar por ele, então vejo em que etapas ele acontece. <i>Situação: A fazer</i>	Should	13	US-13

ID	História e critérios de aceite	Prior.	Pts	Depende de
US-39	Como dona do ateliê, quero ver onde o lote fica parado mais tempo, para saber onde o ciclo trava. – Dado o período, quando eu abrir, então vejo o tempo médio de permanência em cada etapa. – Dada a etapa de queima, quando ela aparecer, então o tempo de espera pela carga é mostrado separado do tempo de queima. <i>Situação: A fazer</i>	Could	8	US-38

E15 — Alertas do que não pode esperar · A fazer · 13 pontos

Hoje o aviso existe, mas só para quem abre a tela certa. Insumo abaixo do mínimo, encomenda com prazo em risco e carga pronta para queimar precisam procurar a pessoa, e não o contrário.

ID	História e critérios de aceite	Prior.	Pts	Depende de
US-40	Como dona do ateliê, quero ser avisada do que não pode esperar assim que eu abrir o sistema, para não depender de entrar na tela certa. – Dada a tela inicial, quando eu abri-la, então vejo insumo abaixo do mínimo, encomenda com prazo em risco e carga pronta para queimar. – Dado um aviso, quando eu tocar nele, então vou direto para a tela onde ele se resolve. – Dado que não há nada urgente, quando eu abrir, então a área de avisos não aparece, em vez de mostrar caixa vazia. <i>Situação: A fazer</i>	Should	8	US-23
US-41	Como dona do ateliê, quero receber um resumo do dia por e-mail, para saber o que me espera antes de chegar ao ateliê. – Dado o horário configurado, quando ele chegar, então sai um e-mail com o plano do dia e os avisos abertos. – Dado um dia sem nada urgente, quando o horário chegar, então nenhum e-mail é enviado. <i>Situação: A fazer · fora do MVP II (ver 4.7)</i>	Could	5	US-40

E16 — Exportação e relatórios · A fazer · 13 pontos

O dado entra por importação de planilha e não sai por lugar nenhum. Contador, seguro e a própria conferência de fim de mês pedem o histórico fora do sistema.

ID	História e critérios de aceite	Prior.	Pts	Depende de
US-42	Como dona do ateliê, quero exportar o histórico em planilha, para conferir fora do sistema e mandar para o contador. – Dado um período e um filtro, quando eu exportar, então recebo um arquivo de planilha com os movimentos daquele recorte. – Dada a exportação, quando ela ocorrer, então ela respeita os módulos do meu papel: não exporto o que não posso ver. <i>Situação: A fazer</i>	Should	8	US-12
US-43	Como dona do ateliê, quero imprimir o plano da semana, para deixar na parede do ateliê. – Dado o plano calculado, quando eu mandar imprimir, então sai uma folha legível com peça, cor e quantidade. – Dada a folha, quando ela sair, então traz a data em que foi gerada, para ninguém seguir plano da semana passada. <i>Situação: A fazer</i>	Could	5	US-22

E17 — Ciclo medido, não estimado · A fazer · 21 pontos

O tempo de cada etapa é hoje um número digitado no cadastro, e toda previsão de prazo depende dele. O livro-razão tem as datas reais de cada movimento: dá para medir o ciclo em vez de acreditar nele.

ID	História e critérios de aceite	Prior.	Pts	Depende de
US-44	Como dona do ateliê, quero que o sistema meça quanto cada etapa leva de verdade, para o prazo parar de depender do que foi digitado no cadastro. – Dado o histórico de movimentos, quando o ciclo for calculado, então cada etapa tem o tempo real medido por peça. – Dada uma etapa com amostra pequena, quando ela for calculada, então o sistema continua usando o tempo estimado e diz por quê. <i>Situação: A fazer · fora do MVP II (ver 4.7)</i>	Should	13	US-12

ID	História e critérios de aceite	Prior.	Pts	Depende de
US-45	Como dona do ateliê, quero ver onde o tempo estimado difere do medido, para corrigir o cadastro com número em vez de impressão. – Dada a comparação, quando eu abri-la, então vejo estimado, medido e a diferença de cada etapa de cada peça. – Dada uma diferença acima de trinta por cento, quando ela existir, então o sistema sugere o valor medido e me deixa aplicar com um toque. – Dada a sugestão aplicada, quando isso ocorrer, então a previsão de prazo passa a usar o valor novo. <i>Situação: A fazer · fora do MVP II (ver 4.7)</i>	Could	8	US-44

E18 — Continuidade: cópia e restauração · A fazer · 8 pontos

O banco tem cópia automática do provedor, mas o ateliê não tem como levar o próprio dado embora nem conferir que a cópia presta. Continuidade que ninguém testou é esperança, não plano.

ID	História e critérios de aceite	Prior.	Pts	Depende de
US-46	Como dona do ateliê, quero baixar uma cópia completa dos meus dados, para não depender de um único fornecedor. – Dada a solicitação, quando eu pedi-la, então recebo um arquivo com todos os cadastros e movimentos. – Dada a cópia, quando ela for gerada, então existe um procedimento testado que a recarrega num banco vazio. – Dado um usuário sem permissão de administração, quando ele tentar, então o sistema recusa. <i>Situação: A fazer</i>	Could	8	US-42

E19 — Ficha técnica da peça: argila, medidas e padrão · A fazer · 21 pontos

Levantado com o João em 27 de agosto de 2026 e confirmado na revisão do código. Hoje o sistema sabe o roteiro da peça, mas não sabe de que argila ela é feita nem que tamanho ela deveria ter — então cada pessoa reproduz a peça pela memória, e a diferença só aparece na prateleira. Este épico também destrava um recurso que já existe pela metade: o cálculo de "o que comprar de insumo" está implementado e testado, mas nenhuma tela permite dizer quanto de argila cada peça consome, de modo que ele roda sobre uma tabela vazia e nunca sugere compra.

ID	História e critérios de aceite	Prior.	Pts	Depende de
US-47	Como auxiliar administrativa, quero registrar de que argila cada peça é feita e quanto ela consome, para o sistema saber o que comprar antes de faltar. – Dado o cadastro de uma peça, quando eu abrir a ficha de insumos, então posso escolher a argila e informar a quantidade por peça, na unidade da matéria-prima. – Dado um insumo que só vale para uma cor, como um esmalte, quando eu cadastrá-lo, então ele só é consumido em lote daquela cor; insumo sem cor, como a argila, vale para qualquer uma. – Dado o cadastro preenchido, quando o planejamento rodar, então a sugestão de compra passa a aparecer, com a quantidade e o prazo de entrega do fornecedor. – Dado o mesmo insumo informado duas vezes para a mesma peça e cor, quando eu salvar, então o sistema recusa em vez de somar em duplicidade. <i>Situação: A fazer</i> <i>Nota: A tabela, a validação no servidor e todo o cálculo já existem; o que falta é a rota de gravação e a tela. É a menor mudança do backlog com o maior efeito, porque liga um recurso que hoje está inerte.</i>	Must	8	US-06
US-48	Como equipe de modelagem, quero ver as medidas de referência da peça, para produzir dentro do padrão em vez de reproduzir de memória. – Dada uma peça, quando eu abrir o cadastro, então posso informar altura, diâmetro ou largura, capacidade e peso do barro cru. – Dada uma medida com tolerância definida, quando ela for informada, então a ficha mostra a faixa aceitável, e não só o valor ideal. – Dada uma peça sem medida cadastrada, quando eu abrir a ficha, então ela diz claramente que ainda não há padrão definido, em vez de mostrar zero. – Dado que peça de cerâmica encolhe na queima, quando eu informar as medidas, então fica registrado se elas são do barro cru ou da peça pronta. <i>Situação: A fazer</i> <i>Nota: A retração da argila na queima é o motivo de o campo precisar dizer em que momento a medida foi tomada: a mesma peça mede diferente antes e depois do forno.</i>	Should	8	US-06

ID	História e critérios de aceite	Prior.	Pts	Depende de
US-49	Como equipe de produção, quero consultar a ficha técnica da peça no celular enquanto produzo, para conferir o padrão sem procurar quem sabe. – Dado o cartão do lote no quadro, quando eu abrir a peça, então vejo a argila, as medidas de referência e a tolerância. – Dada a consulta no celular, quando eu abri-la, então ela cabe na tela de 375 pixels sem rolagem lateral. – Dada a falta de sinal, quando eu consultar uma peça já aberta antes, então a ficha continua disponível. <i>Situação: A fazer</i>	Should	5	US-47, US-48

4. Planejamento dos entregáveis

4.1 Premissas do planejamento

Toda estimativa deste capítulo vale sob as premissas abaixo. Se alguma delas mudar, o cronograma muda junto, e isso é dito aqui para que a mudança seja discutida em vez de descoberta.

- Time de uma pessoa, acumulando os papéis de desenvolvimento, análise e gerência. Não há revisor dedicado; o controle de qualidade vem dos testes automatizados e da revisão adversarial de cada mudança que afeta o histórico de produção.
- Dedicção de doze horas por semana, compatível com atividade acadêmica somada a trabalho. A sprint tem duas semanas, o que dá vinte e quatro horas brutas.
- Descontadas as cerimônias (planejamento, revisão com o ateliê e retrospectiva), sobram vinte horas úteis por sprint. Ninguém produz cem por cento do tempo disponível.
- Ambiente já pronto: repositório, publicação automática, banco em nuvem e o sistema em produção. O custo dessa fundação foi pago nas quatro primeiras sprints e está contabilizado no épico E01, e não escondido fora do orçamento.
- A homologação é feita com o próprio ateliê ao fim de cada sprint, sem ambiente de homologação separado. É o que o porte do projeto comporta, e o risco disso está registrado em 4.6.

4.2 Definition of Ready e Definition of Done

Pronto para entrar na sprint (Definition of Ready)

- Valor claro para uma persona identificada.
- Critérios de aceite testáveis, incluindo pelo menos um caminho negativo.
- Dependências e regras de negócio mapeadas.
- Pequena o suficiente para ser estimada e caber numa sprint.

Pronto para ser entregue (Definition of Done)

- Regra de negócio implementada com teste automatizado que roda sem banco.
- Validação completa aprovada: tipos, testes e compilação da interface.
- Conferido no celular, na largura de 375 pixels, e no tema escuro.
- Publicado em produção e verificado pela pessoa do ateliê que usa aquela tela.
- Mudança que afeta o histórico de produção passou por revisão adversarial antes de ir.

4.3 Entregáveis por sprint

As quatro primeiras sprints já foram executadas e estão registradas aqui como linha de base, com as entregas verificáveis em produção. As quatro seguintes compõem o plano do MVP II.

Sprint	Situação	Objetivo da sprint	Itens do backlog
Sprint 1	Concluída	Fundação e cadastro: o ateliê passa a existir dentro do sistema.	US-01, US-04, US-06, US-07
Sprint 2	Concluída	O trabalho do dia passa a ser registrado no sistema.	US-03, US-11, US-12, US-13, US-22, US-25, US-29
Sprint 3	Concluída	Forno, estoques e permissão por módulo.	US-02, US-05, US-14, US-16, US-17, US-19, US-30, US-31
Sprint 4	Concluída	Fechar os laços que ainda exigiam trabalho dobrado.	US-08, US-09, US-10, US-15, US-18, US-20, US-21, US-23, US-24, US-26, US-27, US-28, US-32, US-33, US-34
Sprint 5	Planejada	A peça ganha ficha técnica, e a compra de insumo sai do papel.	US-47, US-48, US-49 (conclui US-23)
Sprint 6	Planejada	A decisão do ateliê passa a sair do número.	US-38, US-39, US-40
Sprint 7	Planejada	Governança de acesso e rede de segurança automática.	US-35, US-36, US-37
Sprint 8	Planejada	O dado sai do sistema, homologação com o ateliê e entrega do MVP II.	US-42, US-43, US-46 e correções da homologação

4.4 Marcos

Marco é entrega verificável, não data solta: cada um deles ou está funcionando na mão do ateliê, ou não aconteceu.

Marco	Entrega verificável	Sprint
M1	Processo completo do ateliê representado no sistema, do torno à prateleira, em uso diário	Sprints 1 a 4 (concluído)
M2	Argila e medidas cadastradas nas peças de maior giro, e o sistema sugerindo compra de insumo	Sprint 5
M3	Indicadores de perda por etapa e de tempo parado usados na decisão semanal de produção	Sprint 6
M4	Administradora cria e ajusta papéis de acesso pela tela, sem depender de quem desenvolve	Sprint 7
M5	MVP II homologado pelo ateliê, documentado e apresentado	Sprint 8

4.5 Estrutura analítica e esforço

As horas abaixo cobrem apenas as sprints planejadas. Desenvolvimento, testes, correções e publicação estão separados de propósito: teste não é de graça, e tratá-lo como se fosse é a forma mais comum de estourar prazo.

Sprint	Épico	Tarefa	Horas	Depende de
Sprint 5	E19	Rota de gravação do consumo de insumo por peça	4	tabela já existe
Sprint 5	E19	Ficha de insumos dentro do cadastro de peça	5	rota pronta
Sprint 5	E19	Campos de medida e retração: migração e servidor	3	—
Sprint 5	E19	Consulta da ficha técnica no quadro, pelo celular	3	medidas prontas
Sprint 5	—	Testes, correções e publicação	5	—
Sprint 6	E14	Cálculo de perda por etapa e por peça, com amostra mínima	6	US-13
Sprint 6	E14	Tela de indicadores com filtro por período	6	cálculo pronto
Sprint 6	E15	Avisos do que não pode esperar na tela inicial	5	US-23
Sprint 6	—	Testes, correções e publicação	3	—
Sprint 7	E12	Banco descartável e bateria de integração a cada envio	4	US-34
Sprint 7	E12	Testes de integração das entregas recentes	3	—
Sprint 7	E13	Criar, alterar e excluir papel no servidor	4	US-02
Sprint 7	E13	Tela de papéis dentro de Ajustes	5	servidor pronto
Sprint 7	—	Testes, correções e publicação	4	—
Sprint 8	E16	Exportação do histórico em planilha, respeitando módulos	5	US-12
Sprint 8	E16	Folha do plano da semana para impressão	4	US-22
Sprint 8	E18	Cópia completa dos dados pela tela	4	US-42
Sprint 8	—	Homologação com o ateliê e correções	4	sprints anteriores
Sprint 8	—	Documentação final e apresentação do MVP II	3	—

Consolidação do esforço planejado	Horas	Observação
Sprint 5 — governança de acesso e testes automáticos	20	dentro da capacidade
Sprint 6 — indicadores e alertas	20	dentro da capacidade
Sprint 7 — exportação e ciclo medido	20	dentro da capacidade
Sprint 8 — continuidade, homologação e entrega	20	dentro da capacidade
Subtotal	80	quatro sprints de vinte horas úteis
Reserva de risco (25%)	20	explícita, não diluída nas tarefas
Total planejado	100	equivale a cinco sprints de capacidade

A reserva de vinte e cinco por cento é declarada em linha própria, e não escondida dentro das tarefas. **Ela existe por dois motivos concretos:** o time é de uma pessoa só, então qualquer ausência para a sprint inteira; e o sistema está em produção, então correção urgente do ateliê tem precedência sobre o plano.

Caminho crítico: a Sprint 5 é a única com dependência interna forte, porque a consulta da ficha técnica (US-49) só existe depois de haver o que consultar (US-47 e US-48). As sprints 6, 7 e 8 são independentes entre si e poderiam ser reordenadas sem retrabalho, o que dá folga de decisão caso o ateliê mude a prioridade no meio do caminho.

4.6 Matriz de riscos

Cada risco tem resposta e dono. Risco listado sem resposta é decoração de documento.

ID	Risco	Prob.	Impacto	Resposta	Dono
R01	Sinal ruim faz o mesmo movimento ser gravado duas vezes no livro-razão	Média	Alto	Mitigar: chave de identificação gerada no celular antes do envio; o servidor devolve o que já gravou. Duplicata se corrige por estorno, nunca por exclusão.	Desenvolvimento
R02	Migração aplicada direto no banco de produção, sem ambiente intermediário	Média	Alto	Mitigar: só migração de publicação, nunca de desenvolvimento; conferência automática do esquema contra um banco limpo antes de enviar.	Desenvolvimento

ID	Risco	Prob.	Impacto	Resposta	Dono
R03	Ambiente sem acesso ao servidor de binários impede gerar o cliente do banco	Alta	Médio	Mitigar: migração escrita à mão e conferidor de nomes de modelo e campo que não depende de binário.	Desenvolvimento
R04	O ateliê voltar para o papel por atrito de uso	Média	Alto	Mitigar: celular em primeiro lugar, instalação como aplicativo, fila que funciona sem sinal, e homologação com quem usa a cada entrega.	Product Owner
R05	Perda estimada errada contaminar o preço de todas as peças	Média	Alto	Mitigar: preferir a perda medida, mas só com amostra de trinta peças; abaixo disso usar a estimada, e dizer que é estimada.	Product Owner
R06	Esmaltar um lote inteiro na cor errada, por dois esmaltes de cor média parecida	Baixa	Alto	Mitigar: foto real da amostra no chip de cor, além do quadrado colorido, e marcação de esmalte malhado.	Product Owner
R07	Publicação nova não aparecer por causa do cache do aplicativo instalado	Alta	Baixo	Aceitar: orientar recarga forçada após publicar; o serviço em segundo plano assume o controle na hora.	Desenvolvimento
R08	Time de uma pessoa: ausência trava a sprint inteira	Média	Alto	Mitigar: reserva de vinte e cinco por cento no cronograma, e sprints que entregam valor isoladamente.	Gerência
R09	Bateria de integração pulada na máquina de quem desenvolve, por falta de banco	Média	Médio	Mitigar: a mesma bateria roda obrigatoriamente no servidor a cada envio, com banco descartável.	Desenvolvimento
R10	Escopo crescer para financeiro e estoque de vendas, virando um ERP	Média	Alto	Evitar: escopo negativo declarado neste documento e revisado a cada sprint.	Product Owner
R11	A ficha técnica ficar vazia: a tela existe, mas ninguém mede e cadastra as peças	Alta	Alto	Mitigar: cadastrar junto com o ateliê, começando pelas peças de maior giro, e mostrar na tela quais peças ainda não têm padrão. Recurso que depende de preenchimento nasce inerte, e foi exatamente assim que o cálculo de compra ficou parado.	Product Owner

ID	Risco	Prob.	Impacto	Resposta	Dono
R12	Medida cadastrada sem dizer se é do barro cru ou da peça pronta	Média	Médio	Mitigar: o campo obriga a informar o momento da medição, porque a argila encolhe na queima e a mesma peça mede diferente antes e depois do forno.	Desenvolvimento

4.7 O que saiu do MVP II, e por quê

A ficha técnica entrou no plano depois que as quatro sprints já estavam dimensionadas. Como a capacidade não é elástica, dois itens saíram. Declarar isso é o que separa replanejamento de promessa quebrada em silêncio: nada foi cancelado, foi adiado com motivo.

Épico	Itens	O que foi adiado	Por quê
E17	US-44, US-45	Ciclo medido a partir do histórico, e comparação com o tempo estimado	Alto valor, mas o tempo estimado atual já sustenta a previsão de prazo, e o ateliê não reclamou dela. A ficha técnica veio do usuário e destrava um recurso inerte; esta pode esperar a versão seguinte.
E15	US-41	Resumo diário por e-mail	Depende de os avisos em tela (US-40) provarem valor primeiro. Construir a notificação antes disso arrisca criar mais uma mensagem que ninguém lê.

Os dois continuam no Product Backlog, com estimativa e critérios de aceite escritos. Eles saíram do recorte do MVP II, não do produto.

5. Premissas assumidas e perguntas em aberto

5.1 Premissas assumidas

- O ateliê mantém o porte atual durante o MVP II. Se a equipe crescer, a meta diária e a permissão por papel precisam ser revistas.
- O marketplace continua exportando a planilha de vendas no formato atual. Mudança de formato afeta a importação e a cobertura de venda.
- A capacidade das duas queimas permanece a que está cadastrada. Forno novo ou mudança de arranjo altera o cálculo de carga.
- A amostra mínima de trinta peças continua sendo o corte para preferir a perda medida à estimada.
- A homologação continua sendo feita direto com o ateliê, sem ambiente intermediário.

5.2 Perguntas em aberto

- Quais medidas devem compor a ficha técnica de cada família de peça? Bowl e xícara não se descrevem com os mesmos campos, e cravar um formato único agora pode obrigar a refazer depois.
- Qual a tolerância aceitável para cada medida? Sem ela, a ficha vira número exato que nenhuma peça artesanal cumpre, e a equipe passa a ignorar o campo.
- Quem preenche a ficha técnica das peças já cadastradas, e em que ordem? É trabalho de ateliê, não de desenvolvimento, e o risco R11 depende dessa resposta.
- A cópia completa dos dados (US-46) precisa ser autoatendida pela proprietária, ou basta um procedimento documentado executado sob demanda?
- Existe exigência da disciplina quanto a diagramas formais, como caso de uso ou entidade e relacionamento? Este documento cobre empresa, backlog e planejamento, conforme solicitado.

5.3 Evidências

O sistema descrito está publicado e em uso diário. As afirmações deste documento sobre o que está concluído podem ser verificadas no repositório do projeto, que registra 32 versões entre 27 de julho e 7 de agosto de 2026, com cerca de 21.200 linhas de TypeScript, 26 entidades de banco, 71 rotas de interface de programação e uma bateria de 403 testes automatizados de regra de negócio, executada antes de cada publicação.

As lacunas apontadas na seção 3.6 também são verificáveis: não existe rota que grave o consumo de insumo por peça, e o schema do banco não tem nenhum campo de medida da peça. Foi assim que elas foram encontradas.